

Resumen de Seguimiento del Proyecto: Clínica Veterinaria (Actualización Final)

1. Explicación y justificación del proyecto Sigo manteniendo la hoja de ruta desde el preproyecto: he creado una Aplicación Web enfocada en digitalizar la gestión de una clínica veterinaria. El objetivo es dejar de usar papel y centralizar desde las citas hasta los historiales médicos y facturas.

La arquitectura sigue siendo la misma que propuse: React con Vite y Tailwind CSS para una interfaz fluida (Frontend) y Laravel (PHP) como API segura y motor de base de datos (Backend).

2. Evolución y Nuevos Módulos desde la última entrega Desde el último seguimiento he dado un salto enorme en funcionalidades. Ya he integrado la mayoría de los módulos que comenté:

- **Portal de Cliente y Autenticación:** He programado el sistema de Login real (con Auth de Laravel y Sanctum). Ahora los clientes pueden entrar a su portal y los administradores al dashboard de gestión.
- **Facturación en React y Laravel:** Ya he construido el generador de facturas. Por fin se pueden gestionar y confirmar los pagos de las citas y visualizarlas.
- **Historial Clínico Avanzado:** He logrado terminar el componente para registrar todo el tratamiento médico de una mascota. Los veterinarios pueden crear observaciones ligadas a cada visita.
- **Inventario Conectado:** Terminé el módulo de inventario. Puedo registrar medicamentos y productos, y darlos de baja o vincularlos según el tratamiento que reciba el animal.
- **Ajustes en el Calendario de Citas:** Tuve que hacer una migración en la base de datos porque me di cuenta de que manejar hora de inicio y fin por separado era difícil para la clínica, ahora el sistema de agenda es mucho más cómodo y directo.

3. Diseño interactivo de la Base de Datos Mi base de datos relacional sigue expandiéndose, aquí tienes un resumen de cómo están conectadas mis tablas principales hoy en día:

- **Usuarios / Perfiles:** Por un lado tengo la autenticación (Users) que uso para proteger el sistema, y por otro a los dueños de las mascotas (Owners), que guardan el contacto e información de facturación real.
- **Mascotas (Pets):** Cada mascota pertenece obligatoriamente a un dueño. Guardo nombre, raza, fecha de nacimiento, etc.
- **Historial y Productos:** Cada mascota tiene historiales clínicos. Además, tuve que vincular la tabla de historial con la de Productos para poder restar de inventario los medicamentos exactos que se consumen en una consulta.
- **Citas y Facturas:** Las mascotas reservan citas en el calendario, y cada consulta finalizada puede generar una Factura asociada a su dueño.

4. Grado de desarrollo del proyecto Con todas las novedades que he incorporado, puedo decir que el proyecto ya está en un **90%** de desarrollo.

- **Lo que ya tengo listo (Terminado):** Autenticación y roles, CRUD completo de dueños y mascotas, Historial médico implementado, Gestión de Inventario, Calendario sin errores y las mecánicas de Facturación base.

- **Lo que me falta para el 100%:** Prácticamente solo me falta terminar el tema de los recordatorios automáticos por correo (Cron Jobs) para rematar lo establecido en el preproyecto, revisar a fondo el diseño responsive en alguna vista concreta y preparar todo para subirlo a la nube .

5. Principales dificultades en esta última etapa En este último empujón me he encontrado con nuevos retos:

- **Estados complejos en React:** Al hacer el Historial Clínico y la Facturación, manejar tantos datos a la vez (productos, mascotas, citas previas) me complicó la forma en la que enviaba la información a Laravel. He tenido que aprender a organizar muy bien los componentes.
- **Manejo de Fechas y horas:** El calendario de citas me dio problemas. Tuve que borrar de mi diseño original la "hora de fin" de las citas y readaptar la lógica del Frontend para que las reservas fueran más sencillas de usar.
- **Control del Inventario:** Asegurarme de que al recetar un producto al crear el historial médico se descontara su stock real de la base de datos sin generar errores cruzados fue un reto interesante de lógica en PHP.

6. Repositorio en GitHub El código base sigue en mi cuenta de GitHub:

Miguelmntz/Veterinarian. En base a lo comentado por la tutoría, mantengo todos los permisos habilitados para que puedas entrar de forma privada a revisar sin problemas mi código nuevo y todos los controladores.

7. Otros puntos a destacar

- He intentado enfocar gran parte de estas últimas semanas a pensar como un usuario real. Quitar campos innecesarios como la hora de fin, aislar modales para no saltar de página en página... todo ha hecho que el proyecto no solo cumpla los requisitos, sino que se sienta como un software profesional y moderno.